

Versione 1 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) In una implementazione interpretativa pura l'interprete produce un file con il codice oggetto a partire dal sorgente?
 - A) si
 - B) no

- ii) Il polimorfismo per inclusione è meno indicato di quello parametrico per la definizione di collezioni di oggetti omogenei?
 - A) si
 - B) no

Versione 2 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) In un programma che usa record varianti (come le union del C) il controllo dei tipi può essere fatto interamente a tempo di compilazione?
 - A) si
 - B) no

- ii) C adotta lo scoping statico?
 - A) si
 - B) no

Versione 3 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Il primo garbage collector è stato introdotto
 - A) in Java
 - B) in C#
 - C) in Lisp

- ii) Nel primo Fortran esistevano già dei costrutti per allocare memoria a run-time?
 - A) si
 - B) no

Versione 4 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) I parametri IN passati per riferimento
 - A) non possono essere letti prima di essere inizializzati
 - B) non possono essere modificati
 - C) nessuna delle precedenti

- ii) Il Lisp ha un garbage collector?
 - A) si
 - B) no

Versione 5 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) La proprietà caratterizzante del paradigma a oggetti è:
 - A) l'encapsulation
 - B) la gerarchia di tipi
 - C) le interfacce

- ii) Una lista di oggetti i cui tipi non sono confrontabili tra loro si può definire con il polimorfismo parametrico (templates)?
 - A) si
 - B) no

Versione 6 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

i) SQL è un linguaggio di programmazione general purpose?

A) sì

B) no

ii) Java ha una implementazione:

A) compilata

B) interpretata

C) mista

Versione 7 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Il C++ ha una implementazione:
 - A) compilata
 - B) interpretata
 - C) mista

- ii) Se implementiamo le liste mediante template, i membri di una lista hanno tutti lo stesso tipo (o nel caso object oriented delle sottoclassi di quel tipo)?
 - A) si
 - B) no

Versione 8 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Il C++ ha un garbage collector?
 - A) si
 - B) no

- ii) Quando viene invocata una macro (come le `#define` in C), viene inserito un record di attivazione nello stack?
 - A) si
 - B) no
 - C) dipende

Versione 9 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Tra i compiti del supporto a run time c'è la gestione della memoria?
 - A) sì
 - B) no

- ii) Il predicato Prolog member può essere utilizzato sia per verificare se un dato elemento appartiene a una lista sia come “generatore”, cioè per enumerare tutti i membri della lista uno a uno?
 - A) sì
 - B) no

Versione 10 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Nel primo Fortran esistevano già dei costrutti per allocare memoria a run-time?
 - A) si
 - B) no

- ii) È vero che nel paradigma funzionale puro non ci sono gli assegnamenti?
 - A) si
 - B) no